INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Calidad, procesos y aseguramiento de software

27 de octubre de 2026

1. Calidad del software y distintas perspectivas

La **calidad** se relaciona con la capacidad del producto o servicio para satisfacer necesidades y expectativas explícitas e implícitas. No se puede dar por sentado qué considera valioso el cliente: esas expectativas deben conversarse, expresarse en requisitos y revisarse durante el trabajo. La percepción de calidad depende de quién evalúa el producto y del contexto. Un usuario puede priorizar facilidad de uso; quien lo mantiene, facilidad de modificación; y la organización, costo, plazo o adecuación al negocio.

Las **visiones de la calidad** ayudan a precisar para quién y desde qué criterio se juzga el resultado. La calidad del proceso es un medio para obtener un producto que satisfaga al cliente, no un objetivo aislado. Optimizar una métrica interna mientras el cliente recibe algo que no necesita significa perder de vista la finalidad. Asegurar calidad implica reducir la distancia entre lo acordado y lo entregado; requiere tiempo y recursos, pero evita defectos, incumplimientos y retrabajo.

Se puede mirar la calidad desde la **visión del usuario** (adecuación a sus necesidades), la **visión del producto** (atributos observables), la **visión de fabricación o proceso** (conformidad con especificaciones y forma de producción), la **visión basada en el valor** (beneficio en relación con costo) y la **visión trascendental** (idea de excelencia). El criterio que se privilegia cambia las decisiones, las actividades y las mediciones necesarias.

La **integridad del producto** está estrechamente relacionada con su calidad: comprende el cumplimiento de requisitos funcionales y de calidad, la trazabilidad y las expectativas de costo. No son términos sinónimos. Tampoco se puede asegurar que un producto carezca de defectos solo por haberlo probado. La calidad se incorpora a lo largo de la construcción y no se agrega únicamente con pruebas al final.

2. Proceso de software y modelos de calidad

Un **proceso de desarrollo** establece actividades, responsabilidades, métodos y criterios para construir y mantener software. Su funcionamiento depende de tres componentes relacionados: **procedimientos y métodos**, **personas** con formación y motivación, y **herramientas** que apoyan o automatizan el trabajo. Un procedimiento bien escrito no resulta útil si el equipo no lo conoce o no puede aplicarlo. El proceso es el factor sobre el que la organización puede actuar de forma más directa para mejorar sus resultados; esto aumenta sus posibilidades de obtener calidad, pero no garantiza por sí solo el resultado.

Un **modelo de calidad de proceso** sirve como referencia para definir o evaluar cómo se trabaja. Señala prácticas esperadas, por ejemplo gestionar requisitos, estimar, planificar, medir y controlar la configuración. Indica principalmente **qué** debe hacerse; la organización decide **cómo** implementarlo con procedimientos razonables y evidencia. Los modelos de calidad de producto, en cambio, organizan atributos como usabilidad, fiabilidad, seguridad, desempeño y mantenibilidad. Ayudan a elegir y especificar las cualidades pertinentes de un producto concreto; no sustituyen su validación ni constituyen una garantía general de ausencia de defectos.

En el esquema de modelos trabajado, **CMMI** es la evolución integrada de la familia CMM y se usa para evaluar madurez organizacional o capacidad de procesos. **SPICE** (asociado a ISO/IEC 15504) se orienta a evaluar la capacidad de procesos individuales y también puede servir a la mejora; no aporta el mismo conjunto fijo de áreas de proceso de CMMI para definir qué procesos evaluar. **ISO 9001** es una referencia más general para sistemas de gestión de calidad: una organización puede certificar la conformidad con una norma aplicable, mientras que en CMMI se habla de evaluación y acreditación de un nivel. **IDEAL** tiene otra función: guía un proyecto de mejora del proceso.

3. CMMI: madurez de la organización y capacidad de procesos

La **organización evaluada** es el ámbito definido para la evaluación, que puede ser un área de sistemas y no necesariamente toda la empresa o institución. En la estructura de CMMI considerada aquí se distinguen las constelaciones de **Desarrollo**, **Servicios** y **Adquisición**. Las áreas de proceso representan conjuntos de buenas prácticas y objetivos; los procesos concretos de la organización se diseñan tomando esas áreas como referencia.

Representación	Objeto de la evaluación	Niveles y resultado
Por etapas	La madurez del ámbito organizacional evaluado, según el conjunto de áreas exigidas en cada nivel.	Cinco niveles, del 1 al 5. El nivel 1 es inicial e inmaduro; los niveles siguientes expresan una progresión de madurez. No existe nivel 0 de organización.
Continua	La capacidad de cada área o proceso evaluado por separado.	Seis niveles, del 0 al 5. El 0 permite registrar que un proceso no se ejecuta. Pueden coexistir distintas capacidades en distintas áreas.

Una organización **inmadura** puede producir software, pero trabaja de forma poco predecible: le cuesta anticipar fechas, costos y calidad, depende de esfuerzos individuales y no cuenta con una forma de trabajo suficientemente definida y sostenida. Alcanzar un nivel de madurez exige demostrar los objetivos de **todas** las áreas aplicables a ese nivel; la fortaleza en unas no compensa la ausencia de otra. La representación continua permite reconocer capacidades particulares aunque la organización no alcance un nivel global por etapas.

En la constelación de Desarrollo y la organización de áreas tratada en clase, el **nivel 2** comprende seis áreas generales y una séptima condicionada a la existencia de proveedores:

Área	Propósito básico
Administración de requerimientos	Identificar, mantener, trazar y gestionar los cambios de requisitos durante el ciclo de vida. No equivale todavía al área de desarrollo o especificación detallada de requisitos.
Planificación del proyecto	Establecer compromisos, estimaciones, recursos y planes para realizar el trabajo.
Monitoreo y control del proyecto (PMC)	Comparar la marcha real con lo planificado y actuar ante desviaciones.
Aseguramiento de calidad de proceso y producto (PPQA)	Evaluar objetivamente procesos y productos de trabajo, e informar incumplimientos.
Administración de configuración (SCM/CM)	Identificar y controlar elementos de configuración y sus cambios.
Medición y análisis (MA)	Definir y usar mediciones para conocer y mejorar la actividad.
Administración de acuerdos con proveedores	Gestionar el trabajo subcontratado cuando un tercero ejecuta parte del proceso bajo su propia gestión; se considera cuando esa situación existe.

La última área no se omite por preferencia: **no aplica** si no se terceriza una parte del desarrollo. Contratar una persona que trabaja bajo el proceso propio no es lo mismo que encargar una parte a un proveedor que gestiona su propio proceso. Si el testing se terceriza, por ejemplo, hace falta planificar, controlar y obtener evidencia respecto de ese acuerdo.

4. Definir, adaptar y evaluar el proceso

La organización define, documenta, aprueba y comunica un **proceso de referencia**. Este suele acompañarse de **guías de adaptación** para decidir qué actividades se aplican, simplifican o mantienen obligatorias según el proyecto. Al iniciar un proyecto, el equipo selecciona y adapta el proceso, lo consigna en el **plan de proyecto** y se compromete con esa forma de trabajo. La evaluación posterior compara tanto los productos obtenidos como la evidencia de que las actividades se realizaron de acuerdo con el proceso elegido.

Una práctica ágil puede formar parte de un proceso definido: se pueden adoptar estimaciones ágiles, reuniones breves, integración continua o técnicas de prueba, siempre que cubran los objetivos exigidos y se acuerde cómo demostrar su ejecución. Por ejemplo, una reunión diaria puede servir al monitoreo del proyecto, pero, si se usa como evidencia ante una evaluación, hay que acordar qué registro permite mostrar que realmente se hizo. Algunas prácticas requeridas por el modelo, como una auditoría de configuración, deberán incorporarse si se pretende alcanzar el nivel correspondiente. La flexibilidad del **cómo** no autoriza procedimientos arbitrarios o carentes de sentido.

En un proceso definido, el cambio al proceso organizacional se gestiona a través de sus responsables y luego puede aplicarse a los proyectos pertinentes. Un equipo puede proponer mejoras, pero no reemplazar unilateralmente un compromiso común. Esto no significa que los enfoques definidos prohíban cambios de requisitos: los cambios se gestionan y se ajustan los planes cuando corresponde. En los enfoques empíricos hay mayor autonomía del equipo para adaptar sus prácticas, con especial atención al producto funcionando y a la inspección frecuente.

5. Proyecto de mejora, modelo de referencia y evaluación

Una iniciativa de mejora necesita gestión como **proyecto**: objetivos, patrocinio, responsables, diagnóstico, plan de acción, implementación y seguimiento. El resultado puede ser un proceso definido o, si ese es el alcance acordado, una organización preparada para la evaluación de un nivel de calidad. **IDEAL** orienta ese proyecto mediante las fases *Initiating* (inicio y patrocinio), *Diagnosing* (diagnóstico), *Establishing* (prioridades y plan), *Acting* (ejecución de mejoras) y *Learning* (aprendizaje y ajuste). El diagnóstico compara las prácticas actuales con el objetivo deseado y produce un **análisis de brecha** o *gap analysis*.

IDEAL: organizar la mejora → CMMI: orientar el proceso y sus objetivos → evaluación: comprobar cumplimiento con evidencias

Para una evaluación formal se utiliza un método de evaluación, identificado en el enfoque estudiado como **SCAMPI**, y evaluadores habilitados. Antes de la visita pueden revisarse el proceso documentado y su compatibilidad con el nivel buscado. Luego se seleccionan proyectos representativos y se examinan sus planes, artefactos y otras evidencias para comprobar que las prácticas se ejecutaron. La documentación de un proceso por sí sola no alcanza: importa que los proyectos hayan trabajado efectivamente como declararon. **CMMI, IDEAL y SCAMPI cumplen funciones diferentes**, aunque se utilicen en una misma iniciativa de mejora.

6. Gestión, aseguramiento y control de calidad

La **gestión de calidad** comprende decidir objetivos, definir procedimientos, asignar recursos, planificar y seguir las actividades necesarias. Dentro de ella, el **aseguramiento de calidad** reúne acciones que buscan dar confianza en que el proceso y el producto cumplirán lo acordado. El **control de calidad** comprueba productos o actividades concretas frente a criterios, estándares y requisitos. Revisiones, auditorías y pruebas tienen propósitos relacionados, pero no son intercambiables.

El **plan de calidad del proyecto** es un plan de soporte del plan de proyecto: especifica atributos relevantes, estándares aplicables, actividades de revisión y auditoría, responsables, momentos de ejecución y modo de evaluar resultados. Puede convivir con otros planes de soporte, como los de configuración, riesgos o mantenimiento. Se planifica el aseguramiento para acompañar el desarrollo, detectar problemas temprano y evitar que la calidad dependa de una inspección final.

El grupo o área de calidad debe contar con **independencia** respecto de quienes gestionan los proyectos que revisa. Una línea de reporte separada, cercana a la alta dirección, reduce conflictos de intereses y facilita informar hallazgos. Su tamaño depende de la organización. Un plan de calidad orga-

nizacional puede programar las auditorías y revisiones de distintos proyectos, sus métricas y el seguimiento de las acciones correctivas.

7. Auditorías: objeto, proceso y hallazgos

Una **auditoría** es una evaluación objetiva e independiente frente a criterios definidos. Durante el desarrollo pueden realizarse tres auditorías dirigidas al proyecto:

Tipo	Qué verifica
Configuración física	Integridad y consistencia de los elementos del producto y su documentación: que estén identificados, ubicados, versionados y organizados según lo establecido.
Configuración funcional	Correspondencia del producto construido con las capacidades y requisitos comprometidos.
Proyecto	Cumplimiento del proceso que el proyecto declaró y adaptó en su plan. Revisa cómo se realizó el trabajo y la evidencia de esas actividades.

Las dos primeras se centran en el **producto**; la auditoría de proyecto se centra en el **proceso**. El método general de auditoría se mantiene aunque cambie su objeto: **preparación y planificación** del alcance, objetivos, participantes y criterios; **ejecución** con reunión de apertura, preguntas y examen de evidencia; **análisis y reporte** de resultados con cierre e informe; y **seguimiento** del plan de acción hasta verificar y cerrar las desviaciones.

Los resultados se registran como **hallazgos**:

- **Desviación o no conformidad:** incumplimiento comprobable de un requisito o del proceso declarado, o ausencia de evidencia suficiente. Requiere analizar la causa, acordar una acción correctiva y verificar su cierre. Un plan existente pero desactualizado puede calificarse como cumplimiento parcial o "necesita mejora", según el criterio de evaluación; sigue habiendo una desviación respecto de lo exigido.
- **Observación:** una condición que cumple el criterio actual, pero que el auditor considera riesgosa o mejorable. No se puede demostrar como incumplimiento. Si el proceso exige un caso de prueba por requisito y eso se cumple, una cobertura que parece insuficiente puede dar lugar a una observación.
- **Buena práctica:** una solución destacable que supera lo normalmente esperado. Cumplir una obligación básica, como tener un plan exigido, no basta para clasificarla así.

La **lista de verificación** o *checklist* traduce los criterios del proceso en preguntas cerradas y asegura una cobertura mínima común entre distintos auditores. Puede contemplar "adecuado", "no adecuado", "necesita mejora" y "no aplica"; no reemplaza el juicio profesional ni obliga a seguir las preguntas en orden literal. Por ejemplo, conviene comprobar no solo que existe un plan, sino también que está actualizado. El valor de la auditoría depende asimismo del **seguimiento**: un informe y un plan de acción sin cierre de las desviaciones dejan el problema abierto.

Además de las auditorías a proyectos, puede haber una **auditoría al área de calidad** para verificar si cumplió su propio plan, ejecutó las revisiones y auditorías previstas, conservó evidencias y dio seguimiento a los hallazgos. Suele realizarla alguien externo o una unidad suficientemente independiente. El auditor externo puede entregar su informe y dejar el seguimiento operativo al responsable interno de calidad, pero la organización debe asegurar el cierre.

8. Revisiones técnicas y detección temprana de defectos

Una **revisión técnica** examina un artefacto con colegas de competencia técnica comparable, sin relación jerárquica necesaria, para descubrir defectos antes de que se propaguen. Puede aplicarse a requisitos, arquitectura, diseño, código, planes o casos de prueba. Toda revisión necesita un referente con el cual comparar: por ejemplo, una arquitectura se contrasta con los requisitos y atributos de calidad que debe satisfacer. Una lista de verificación también ayuda en revisiones, aunque su obligatoriedad depende del grado de formalidad acordado.

Modalidad	Características
Walkthrough o recorrida	Revisión informal en la que el autor explica el artefacto y sus pares preguntan, comentan y detectan posibles problemas. Requiere poca preparación y puede emplear checklist o registrar métricas, aunque no los exige.
Inspección	Revisión formal con proceso, roles, preparación individual, criterios, reunión, registro de defectos, informe, corrección, seguimiento y mediciones. Pueden intervenir autor, moderador, inspectores, lector y anotador; algunos roles pueden combinarse según las reglas del proceso.

La sistematicidad de una inspección suele aumentar la probabilidad de encontrar defectos y permite medir el esfuerzo y los resultados. La recorrida ofrece una alternativa rápida y útil, especialmente si no se realizaría una inspección formal. En ambos casos se **revisa el artefacto, no se evalúa a la persona**. La revisión técnica se distingue de la auditoría por su propósito de detección temprana de defectos y por el papel de los pares; la auditoría requiere independencia y comprueba conformidad frente a criterios establecidos.

9. Métricas según el enfoque de gestión

Una métrica debe elegirse por la decisión que ayuda a tomar, no por la facilidad de acumular números. Conviene distinguir si se mide el **proceso**, el **proyecto** o el **producto**. En la gestión tradicional se registran, entre otras, tamaño, esfuerzo, tiempo calendario, costo y defectos; los datos de proyectos pueden agregarse para conocer el desempeño del proceso organizacional y mejorar estimaciones futuras.

Enfoque	Métricas y lectura
Tradicional	Tamaño del producto; esfuerzo necesario, duración y costo del proyecto; cantidad y distribución de defectos. Permiten comparar lo estimado con lo real y gestionar compromisos.
Ágil	**Capacidad:** trabajo que el equipo estima poder asumir al planificar un Sprint, considerando duración y disponibilidad. **Velocidad:** trabajo efectivamente terminado y aceptado al cierre. **Running Tested Features (RTF):** características funcionando y probadas/aceptadas.
Kanban / Lean	**Lead Time:** solicitud del cliente hasta entrega. **Cycle Time:** comienzo del trabajo hasta terminación. **Touch Time:** tiempo de trabajo efectivo, sin espera en colas. **Eficiencia:** relación entre tiempo activo y tiempo transcurrido.

La **capacidad** se estima antes de seleccionar cuánto trabajo ingresará al Sprint; la **velocidad** se calcula después con lo realmente terminado y aceptado. La disponibilidad de personas puede cambiar entre Sprints. Esas mediciones sirven para proyectar y ajustar compromisos del **mismo equipo** en su contexto: comparar directamente velocidades de equipos o productos distintos puede resultar engañoso.

En Kanban, normalmente **Touch Time ≤ Cycle Time ≤ Lead Time**. La eficiencia puede expresarse como **Touch Time / Lead Time** cuando interesa el tiempo total vivido por el cliente, o como **Touch Time / Cycle Time** cuando se delimita el análisis al proceso desde que comenzó el trabajo. Hay que declarar qué intervalo se usa como denominador y mantener unidades homogéneas. Cuanto mayor es la proporción de espera y acumulación, más se aleja de 1 el cociente. El objetivo es reducir demoras y mejorar el flujo, no exigir ocupación permanente ni usar la métrica como un fin en sí mismo.